**Partie 2-DEVOIR :**
**À réaliser par groupe de. (conservez vos groupes pour le projet)**

**Objectif du Devoir**

Ce devoir portee sur les **réseaux de neurones convolutionnels (CNN)**. Vous devrez compléter les codes fournis, analyser les résultats obtenus et proposer des améliorations.

**Ce que vous allez apprendre :**

- Construire et entraîner un réseau de neurones convolutionnel pour la classification d'images.
- Expérimenter l'apprentissage par transfert

Vous devez rendre le notebooks Jupyter (.ipynb) et un rapport en PDF (3-4 pages) expliquant votre démarche et les résultats obtenus.

**Exercice : Réseaux de Neurones Convolutionnels (CNN) pour la Classification d'Images**

**Contexte :**

Les réseaux de neurones convolutionnels (CNN) sont largement utilisés pour la classification d'images. Dans cet exercice, vous allez entraîner un CNN sur le dataset CIFAR-10 (objets du quotidien : https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html) et analyser ses performances.

**Travail demandé :**

1. Améliorer l'architecture CNN fournie :
   - Ajouter des couches de normalisation (BatchNorm) et de Dropout pour éviter l'overfitting.
   - Expérimenter avec différentes fonctions d'activation et optimiseurs.
2. Ajuster l'entraînement :
   - Modifier le nombre d'époques et la taille du batch pour améliorer la précision.
   - Implémenter une stratégie de régularisation.
3. Analyser les résultats :
   - Comparer les performances sur l'ensemble d'entraînement et de test.
   - Visualiser les erreurs de classification.

**Note** :

Le **code de base** est fourni dans un notebook, vous devez **expérimenter et affiner le modèle**. C'est-à-dire que vous devez **compléter et modifier le code** pour :

- **Ajouter des éléments manquants** (ex: couches supplémentaires dans le CNN).
- **Tester différentes configurations** (ex: changer les hyperparamètres,).
- **Analyser et améliorer les performances** (ex: observer les erreurs et ajuster les modèles en conséquence).

L'idée est que vous ne vous contentez pas d'exécuter un code prêt à l'emploi, mais que vous le compreniez, l'adapter et le compléter

**Livrables attendus**

1. un fichier Jupyter Notebook (.ipynb)
2. Un petit rapport en PDF (3-4 pages) contenant :
    - Une description des méthodes employées.
    - Une analyse des résultats obtenus.
    - Les améliorations possibles et réflexions sur les modèles utilisés.

**Critères d'évaluation**

- Correction et complétion des modèles *(50%)*
- Analyse des résultats et interprétation *(30%)*
- Présentation et clarté du rapport *(20%)*